아조벤젠 엘라스토머 필름을 이용한 원격 마이크로니들 약물 전달 시스템 개발

[1] 김난경, [2] 이채원, [2] 김대석, [1] 박승현*,
[1] 부경대학교 휴먼바이오융합학과, [2] 부경대학교 고분자공학전공
E-mail: sh.park@pknu.ac.kr

Development of a Remotely Actuated Microneedle Drug Delivery System using Azobenzene-based Elastomer Film

[1]Nankyung Kim, [2]Chae Won Lee, [2]Dae Seok Kim, [1]SeungHyun Park*
[1]Department of Human Bioconvergence, Pukyong National University
[2]Major of Polymer Engineering, Pukyong National University

Abstract

Current drug administration in cattle and pigs relies on oral dosing or injections, which require significant labor, show limited accuracy, and increase the risk of animal stress and injury risk. To overcome these limitations, a remotely actuated drug delivery system is essential for smart livestock farming. To enable remote-controlled drug delivery, a UV- and magnet-assisted microneedle (MN) drug delivery system based on an azobenzene-incorporated liquid crystal elastomer film (Azo film) was developed. A single SU-8 MN was fabricated via transfer molding on to the Azo film and coated with rhodamine B (RB) using dip-coating. A 3D-printed film fixation device was fabricated to enable UV- and magnet-responsive actuation. Insertion experiments using 10 wt% gelatin phantom demonstrated rapid and reproducible insertion, followed by time-dependent RB diffusion. This system demonstrates the potential of remote drug delivery applications in smart livestock environments.

Keywords: ***Microneedle(마이크로니들), Remote Drug Delivery (원격 약물 전달), Azobenezene-Based Elastomer film (아조벤젠 기반 엘라스토머 필름), Actuator(구동기), Smart Livestock Farming(스마트 축산)***

1. 서론

세계적으로 동물성 식품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 농가의 생산성을 유지하면서도 동물 복지를 향상시킬 수 있는 기술적 해결책에 대한 요구가 커지고 있다. 이에 따라 센서, ICT, 자동화 기술을 활용하여 가축의 건강 상태와 행동을 실시간으로 모니터링하고, 급여 및 사육 환경을 관리하는 스마트 축산 기술이 빠르게 확산되고 있다. 그러나 이러한 기술 발전은 주로 모니터링과 센싱 분야에 집중되어 있으며, 치료 및 약물 전달 분야로의 적용은 아직 제한적인 실정이다.

현재 소와 돼지를 대상으로 한 약물 전달은 경구 투여 또는 주사 방식에 의존하고 있다. 이러한 방식은 많은 인력을 필요로 할 뿐만 아니라, 가축을 직접 제어해야 하므로 투여 정확도가 떨어질 수 있고 동물에게 상당한 스트레스와 부상 위험을 유발한다. 따라서 보다 안전하고 간편하면서도 효율적인 약물 전달 방식에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다.

마이크로니들은 피부의 통증 수용체를 최소한으로 자극하면서 약물을 전달할 수 있는 최소침습적 약물 전달 기술로 주목받고 있다. 마이크로니들은 사람을 중심으로 경피 약물 전달 및 백신 접종 분야에서 활발히 연구되어 왔으며, 최근에는 가축 및 반려동물로 그 적용 범위가 점차 확대되고 있다. 특히 마이크로니들을 이용할 경우 주사 대비 통증과 스트레스를 줄일 수 있으며, 비교적 간편한 약물 전달이 가능하다는 장점을 가진다.

그러나 현재 사용되고 있는 마이크로니들 패치는 대부분 손으로 압력을 가해 삽입하는 수동 방식에 의존하고 있다. 이로 인해 삽입 속도가 느리고 사용자에 따라 삽입 깊이의 편차가 발생할 수 있으며, 이는 약물 전달의 재현성과 신뢰성을 저하시킨다. 이러한 문제는 사람보다 움직임이 크고 제어가 어려운 가축에 적용할 경우 더욱 두드러질 수 있다. 따라서 손으로 압력을 가하지 않고도 일정한 조건에서 자동으로 삽입이 가능한 마이크로니들 시스템이 요구된다.

이에 본 연구에서는 azobenzene 기반 액정 탄성체 필름(Azo film)의 UV 감응 특성과 자석에 의한 자기 구동을 결합하여, 원격으로 제어 가능한 마이크로니들 삽입 시스템을 개발하였다. 본 시스템은 외부 자극을 이용해 빠르고 재현성 있는 마이크로니들 삽입을 가능하게 하였으며, 스마트 축산 환경에서 가축에게 간편하고 재현성 있는 원격 약물 전달의 가능성을 제시하였다.

2. 본론

2.1 Transfer Process of SU-8 MN onto Azo film

단일 SU-8 마이크로니들은 일정한 크기로 재단된 Azo film 의 중심에 전사 몰딩 (transfer molding) 공정을 통해 제작되었다. 먼저 PDMS 암몰드의 캐비티에 SU-8 을 채운 후, 해당 몰드를 Azo film 과 접촉시켰다. 이후 UV 조사를 통해 SU-8 을 광중합함으로써 마이크로니들을 Azo film 표면에 직접 형성하였다. 그 결과, 높이 640 μm 의 마이크로니들이 Azo film 상에 안정적이고 재현성 있게 제작됨을 확인하였다.

2.2 Dip Coating Process of MN with Rhodamine B

마이크로니들 삽입 시스템의 삽입 성능과 약물 전달 거동을 확인하기 위해 Rhodamine B (RB)를 모델 약물로 사용하여 마이크로니들 표면에 코팅하였다. 코팅 용액은 Rhodamine B, carboxymethyl cellulose sodium salt, DI water 를 1 : 2 : 100 (w/v) 비율로 혼합하여 준비하였다. Dip-coating 공정을 통해 마이크로니들 표면에 용액을 코팅하는 과정을 5 분 간격으로 3 번 반복한 후, 상온에서 24 시간 동안 건조하였다. 실체현미경 및 형광현미경으로 관찰 결과, RB 코팅층이 마이크로니들 표면에 균일하게 형성된 것을 확인하였다.

2.3 Insertion Test of UV/Magnet-Assisted MN system

UV 및 자기 보조 구동이 가능한 마이크로니들 삽입 시스템은 3D 프린팅을 이용해 제작되었다. 해당 구조물은 Azo film 을 안정적으로 고정할 수 있도록 설계되었으며, 필름에 부착된 자석을 통해 외부 자기장에 의한 위치 제어가 가능하도록 하였다. 본 시스템은 Azo film 에 UV (파장=365 nm)를 조사하여 아조벤젠 기반 엘라스토머 필름의 변형을 유도하고, 이로 인한 자석 간 상호작용을 통해 빠른 스내핑 (snapping) 동작을 발생시켜 마이크로니들 삽입에 필요한 구동 속도를 구현하도록 설계되었다.(그림. 1)

2.4 Insertion Speed Comparison with and without Magnet

자석 유무에 따른 마이크로니들 삽입 시스템의 구동 속도를 비교하기 위해 UV 조사 하에서 Azo film 의 스내핑 거동을 분석하였다. 자석이 부착되지 않은 필름의 경우 UV 조사 후 스내핑 현상이 발생하였으나, 변위–시간 곡선에서 나타난 순간 최대 속도는 약 50 mm/s 로 비교적 느리게 나타났으며, 마이크로니들 삽입에 충분한 속도를 제공하지 못하였다. 반면, 필름에 자석을 부착한 경우 UV 조사 직후 급격한 스내핑 동작이 유도되었고, 순간 최대 속도는 약 550 mm/s 로 측정되었다. 이는 자석이 없는 경우에 비해 약 10 배 이상 증가한 값으로, 자기 보조 구동이 Azo film 의 스내핑 속도를 크게 향상시켜 마이크로니들 삽입에 필요한 충분한 구동 속도를 제공함을 보여준다.

2.5 Observation of RB Diffusion Over Time

마이크로니들 삽입 이후 RB 의 시간에 따른 확산 거동을 관찰하였다. 젤라틴 팬텀 (10 wt%) 에 파라필름을 씌워 피부 모사 환경을 제작하였다. 단일 마이크로니들의 경우 삽입 후 0 분에서 30 분까지 시간 경과에 따라 확산 영역이 점차 확대되어 안정적인 약물 방출이 이루어짐을 확인하였다.(그림. 2) 또한 640 μm 와 780 μm 의 길이가 다른 마이크로니들과 니들 어레이 (2 × 2, 3 × 3)에 따른 확산 특성을 비교한 결과, 모든 조건에서 젤라틴 내 성공적인 삽입과 RB 확산이 관찰되었으며, 니들 길이와 어레이 크기가 증가할수록 확산 면적이 더 크게 나타나는 것을 확인하였다.

3. 결론

본 연구에서는 스마트 축산 환경에서 가축을 대상으로 한 원격 자동화 약물 전달을 목표로, 아조벤젠 기반 액정 엘라스토머 필름과 자석을 결합한 마이크로니들 삽입 시스템을 구현하였다. UV 조사에 의해 유도되는 필름의 변형과 자기 보조 구동을 통해 빠르고 재현성 있는 스내핑 동작을 구현하였다. 또한 젤라틴 기반 피부 모사 실험을 통해 마이크로니들의 안정적인 삽입과 RB 의 시간에 따른 확산 거동을 관찰하였고, 니들 길이 및 배열에 따른 약물 전달 특성의 차이를 확인하였다. 본 시스템은 손으로 압력을 가하지 않고도 균일하고 재현성 있는 마이크로니들 삽입을 가능하게 하며, 스마트 축산 환경에서 가축에게 간편한 방식의 원격 약물 전달 플랫폼으로 활용될 수 있는 가능성을 보여주었다.

감사의글

본 연구는 부경대학교 글로벌 공동 연구 지원 (No. 202506990001)과 2025 년도 보건복지부의 재원으로 한국형 ARPA-H 프로젝트 (No. RS-2025-25456780)의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

1. Choi, Hyun Seung, et al. Enhancing actuation control in monolithic liquid crystal elastomer films with dual heat and light responsiveness, *Sens. Actuators B Chem. 426*, 137058 (2025).
2. Park, Seung Hyun, et al. Depthwise-controlled scleral insertion of microneedles for drug delivery to the back of the eye, *Eur. J. Pharm. Biopharm. 133*, 31 (2018).

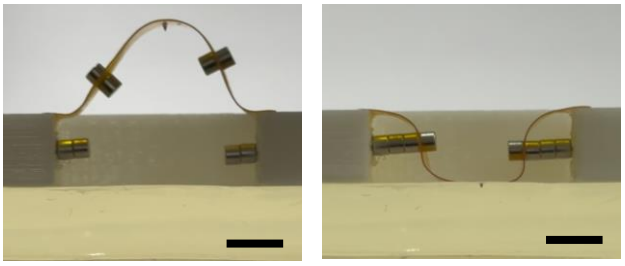

그림. 1 삽입되기 전/후 마이크로니들 삽입 시스템 사진 (Scale bar = 5 mm)

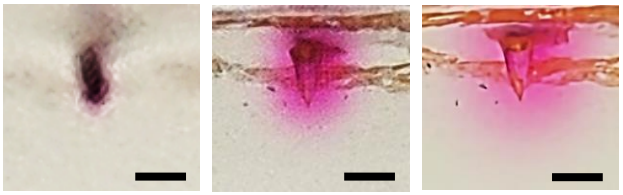

그림. 2 젤라틴 내에서 시간에 따른 RB 확산 이미지 (Scale bar = 500 μm)